

Fichas de Avaliação Acadêmico e
Profissional

Computação

Referente ao Quadriênio 2025-2028

Área 02

Coordenador da Área:

Avelino Francisco Zorzo

Coordenadora Adjunta de Programas Acadêmicos:

Teresa Bernarda Ludermir

Coordenador Adjunto de Programas Profissionais:

Altigran Soares da Silva

2025-2028



Considerações da Diretoria de Avaliação

Nesta **Ficha de Avaliação** estão dispostas as diretrizes e procedimentos comuns (compostos por quesitos e itens), definidos pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) para a avaliação da pós-graduação stricto sensu.

As áreas de avaliação e os programas devem observar as normas dispostas na legislação e no documento referencial “Diretrizes Comuns da Avaliação de Permanência dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu” disponível no seguinte link: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/documentos-do-novo-ciclo-avaliativo-2025-2028>

Além disso, a ficha da Área de Avaliação apresenta os pesos dos Itens, e a descrição de Indicadores e Fatores específicos que serão utilizados na avaliação dos PPG. Essas diretrizes específicas foram construídas de acordo com os critérios próprios da Área, em constante diálogo com a sua comunidade, e aprovadas pelo CTC-ES. Para cada indicador na Ficha de Avaliação consta a metodologia que será utilizada, cujos conceitos básicos estão descritos na seção **Metodologia de Avaliação** do documento referencial acima mencionado.

RESUMO GERAL – COMPUTAÇÃO

Quesitos/Itens	Peso	Peso
1 – PROGRAMA	Acadêmico	Profissional
1.1. Identidade e condições de funcionamento do Programa: missão, corpo docente, infraestrutura, articulação entre áreas de concentração, linhas/projetos de pesquisa e estrutura curricular.	50%	50%
1.2. Princípios, procedimentos e usos dos resultados da autoavaliação alinhados ao planejamento estratégico do Programa.	25%	25%
1.3. Planejamento estratégico do Programa em articulação com o Plano de Desenvolvimento Institucional ou equivalente, incluindo as políticas afirmativas e de promoção de equidade.	25%	25%
2 – FORMAÇÃO E PRODUÇÃO INTELECTUAL	Acadêmico	Profissional
2.1. Qualidade das teses, dissertações ou equivalentes e adequação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do Programa.	20%	20%
2.2. Destino e atuação dos egressos do Programa em relação à formação recebida.	20%	20%
2.3. Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos do Programa.	30%	30%
2.4. Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente do Programa.	30%	30%
3 – IMPACTO (local, regional, nacional, internacional)	Acadêmico	Profissional
3.1. Inserção, visibilidade, popularização da ciência.	30%	25%
3.2. Inovação, transferência e compartilhamento de conhecimento.	25%	30%
3.3. Impactos do Programa para a sociedade.	45%	45%

FICHA DE AVALIAÇÃO PROGRAMAS ACADÊMICOS – COMPUTAÇÃO - REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2025-2028

Quesitos/Itens	Peso	Definições e comentários sobre os Quesitos/Itens
1 – Programa		
1.1. Identidade e condições de funcionamento do Programa: missão, corpo docente, infraestrutura, articulação entre áreas de concentração, linhas/projetos de pesquisa e estrutura curricular.	50%	O programa deve abranger subáreas da Computação e exigir que seus titulados tenham conhecimentos fundamentais de formação em Ciência da Computação, conforme descrito no Documento de Área. Serão avaliados de maneira qualitativa: • a descrição dos objetivos do(s) curso(s), perfil do egresso, habilidades e competências que se esperam dos egressos – estes aspectos devem estar alinhados entre si e com a estrutura curricular do curso; • a adequação, equilíbrio e abrangência das disciplinas ministradas em relação à área de concentração, às linhas de pesquisa e ao perfil dos egressos – disciplinas devem atender aos objetivos e perfil de egressos; • a aderência aos conteúdos de fundamentos de Ciência da Computação; • a distribuição balanceada do corpo docente permanente¹ em relação às linhas e aos projetos de pesquisa; • a infraestrutura de pesquisa: laboratórios adequados ao número de alunos de pós-graduação; • laboratórios temáticos; salas de alunos, salas de professores, salas de aula, biblioteca. No último ano da quadrienal, anexar fotos e plantas dos espaços físicos disponibilizados para o programa, destacando as melhorias realizadas no quadriênio – ANEXO 1. Estes aspectos são avaliados em relação aos objetivos, à missão e à modalidade do programa. O programa deve possuir corpo docente com formação e atuação na Área de Computação. Serão avaliados de maneira qualitativa: • a estabilidade e/ou a renovação do corpo docente; abrangência e especialização dos docentes e o percentual docentes com pós-doutorado; • diversificação de formação do corpo docente na origem; • a composição, a atuação, a distribuição do corpo docente pela estrutura curricular do programa.

¹ Sempre que mencionado corpo docente ou docente está sendo referido o corpo docente ou docente permanente.

		Serão avaliadas de acordo com a mediana da Área no quadriênio as atividades de orientação, docência e pesquisa. Deve haver distribuição equilibrada, baseado na mediana da Área, de orientações entre os professores do programa e que não haja forte dependência de orientadores externos. Serão avaliados: • a distribuição da carga horária letiva em relação aos docentes; • a distribuição da orientação entre os docentes; • o número médio de orientandos por docente. Valoriza-se corpo docente com perfil equivalente aos bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) do CNPq e inserção na comunidade internacional e nacional, expressa pela participação em comitês de programa, comitês editoriais, atuação em sociedades científicas, etc. A proporção de docentes em tempo integral e com dedicação exclusiva deve seguir o expresso no Documento de Área. Valoriza-se a participação docente na formação de alunos de iniciação científica/técnica e no ensino da graduação. Será, também, avaliado o relacionamento entre a produção bibliográfica e técnica dos docentes com a produção dos discentes e, em particular, com os seus trabalhos de conclusão. Valoriza-se a existência de produção bibliográfica e técnica relacionada ou derivada do tema/projeto. Os demais indicadores mencionados no Documento de Área devem ser respeitados.
1.2 Princípios, procedimentos e usos dos resultados da autoavaliação alinhados ao planejamento estratégico do Programa.	25%	Serão avaliados o projeto, mecanismos de autoavaliação do programa e a evolução (ou o planejamento de melhorias) decorrente do processo de autoavaliação. Indicadores da autoavaliação (alinhados com as características institucionais) devem ser apresentados. Neste item serão analisadas a evolução da formação e a produção intelectual entre o quadriênio anterior e o atual. A autoavaliação deve estar alinhada ao planejamento estratégico do Programa.

1.3. Planejamento estratégico do Programa em articulação com o Plano de Desenvolvimento Institucional ou equivalente, incluindo as políticas afirmativas e de promoção de equidade.	25%	Será avaliado de maneira qualitativa o planejamento para o desenvolvimento futuro do programa e as metas para melhor formação, impacto na sociedade e produção intelectual. Deve ser descrito na proposta como o planejamento foi elaborado e como ele se articula com o planejamento institucional. Devem ser descritas ações decorrentes do planejamento estratégico que já tenham acontecido no quadriênio ou que estejam planejadas para o futuro. O planejamento do programa deve descrever os diversos aspectos mencionados no Documento de Área em suas seções. Se houver melhorias na infraestrutura planejadas, estas devem ser destacadas nas fotos, ou plantas, do ANEXO 1.
2 – Formação e produção intelectual		
2.1. Qualidade das teses, dissertações ou equivalentes e adequação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do Programa.	20%	O programa será avaliado qualitativamente considerando: • alinhamento das dissertações ou teses com as linhas de pesquisa e área(s) de concentração do programa; • produções resultantes das dissertações ou teses, e prêmios (ANEXO 5), considerando a justificativa apresentada. O número de titulados em relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa e à dimensão do corpo discente serão comparados com a mediana nacional dos programas acadêmicos da área no quadriênio.
2.2. Destino e atuação dos egressos do Programa em relação à formação recebida	20%	Serão avaliados: • a forma de acompanhamento para os titulados no quadriênio do programa; • o destino e a atuação dos titulados no quadriênio (ANEXO 7), considerando a justificativa apresentada; • os Egressos dos últimos 15 anos de destaque do programa. Onde E é o maior valor entre 16 e $N/2$, sendo N o número médio de docentes permanentes do programa no quadriênio (ANEXO 7). Deve-se respeitar os seguintes limites: mínimo de 16 e máximo de $N/2$ egressos no total, e pelo menos 4 egressos por período (três quadriênios anteriores ao atual, dois quadriênios anteriores ao atual, um quadriênio anterior ao atual, quadriênio atual). Valoriza-se o acompanhamento sistemático e contínuo dos demais egressos do programa.
2.3. Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos do Programa.	30%	Para a produção intelectual discente serão considerados os artigos completos em periódicos, eventos e produtos técnicos com participação discente (ou de egressos até 5 anos, considerando o ano da publicação). O percentual de alunos que participam das

		melhores produções (ANEXOS 3 e 4) e o percentual de alunos com produções qualificadas será utilizado como base para a avaliação deste item. Para a produção técnica será considerado o que está na Seção 2.2 do Documento de Área. A cada produto técnico existente no ANEXO 4 será atribuído um nível, de maneira qualitativa. Para a análise qualitativa, a produção discente existente nos ANEXO 3 – 4N produções mais relevantes e ANEXO 4 - M produções técnicas mais relevantes serão consideradas, onde N é a média de docentes permanentes na quadrienal e M é o maior valor entre 10 e N/4. Esta análise influenciará o conceito deste item. Valorizam-se programas que apresentem: • uma produção bibliográfica qualificada por dissertação de mestrado; • pelo menos uma publicação bibliográfica qualificada em percentil superior a 50% em bases como Scopus, Web of Science (WoS) ou H5 equivalente, por tese de doutorado.
2.4. Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente do Programa.	30%	Para a produção intelectual docente serão considerados os artigos completos em periódicos e eventos, livros e produção técnica declarados listados nos ANEXOS 3 (bibliográfica) e 4 (técnica/tecnológica). Os índices serão analisados na sua totalidade (volume) e ponderados por número de docentes permanentes da seguinte forma: Produção Bibliográfica do ANEXO 3: $\text{ProdBibliográfica}_{\text{total}} = \#A1 + \#A2 \times 0,875 + \#A3 \times 0,75 + \#A4 \times 0,625 + \#L1 + \#L2 \times 0,8 + \#L3 \times 0,6 + \#CL1 \times 0,5$ $\text{ProdBibliográfica}_{\text{ponderado}} = \text{ProdBibliográfica}_{\text{total}} / N$ Produção Técnica do ANEXO 4: $\text{ProdTécnica}_{\text{total}} = \#T1 + \#T2 \times 0,8 + \#T3 \times 0,6$ $\text{ProdTécnica}_{\text{ponderado}} = \text{ProdTécnica}_{\text{total}} / N$ Em que, #A1 é o número de artigos completos em periódicos ou em eventos, #L1 é o número de livros classificados, #CL1 é número de capítulos de livros classificados e #T1 é o número de produtos técnicos, todos classificados no nível 1 de estratificação da Área, e assim por diante. N é a média no quadriênio de docentes permanentes do programa, sem contar os Professores (Docentes) Permanentes Junior (PPJ) e Professores (Docentes) Permanentes Sênior (PPS) (ANEXO 2). Estes indicadores serão utilizados como base quantitativa para a análise do item. A Área utiliza a mediana como base para qualificar este item. Programas acima da mediana na produção bibliográfica terão conceito Muito Bom se estiverem entre os 20% melhores, Bom se estiverem entre os 50% melhores, Regular se estiver abaixo da

		mediana mas entre os 70% melhores. Os conceitos Fraco e Insuficiente serão atribuídos aos programas que estiverem entre os 30% e 10% piores, respectivamente. Estes conceitos poderão ser alterados dependendo da produção técnica do programa ou dos aspectos qualitativos mencionados a seguir. O corpo docente deve apresentar qualidade, quantidade e regularidade das produções intelectuais. Estes aspectos serão analisados de maneira qualitativa. A qualificação das produções intelectuais seguirá o descrito no Documento de Área e, também, uma análise qualitativa nas 4N produções bibliográficas e M produções técnicas selecionadas pelos programas (ANEXO 3 e ANEXO 4). O programa deve apresentar uma distribuição equilibrada das produções intelectuais pelos docentes e linhas de pesquisa, com qualidade e regularidade. Deve existir boa distribuição dos docentes em projetos de pesquisa institucionais e de cooperação nacional e internacional. No escopo da avaliação, um projeto deve ter apoio financeiro. Valorizam-se projetos institucionais, projetos que tragam recursos e projetos de intercâmbio, nacionais, internacionais e iniciativas bem-sucedidas de transferência para a sociedade de conhecimento gerado no programa. Os relatórios devem ressaltar tais iniciativas.
3 – Impacto (local, regional, nacional, internacional)		
3.1. Inserção, visibilidade, popularização da ciência.	30%	Os indicadores mencionados no Documento de Área nas Seções 2.4 (impacto na sociedade), 2.5 (internacionalização) e 2.6 (redução de assimetrias regionais) serão utilizados neste item. A importância relativa dos indicadores de internacionalização e de inserção serão função da missão/objetivos do programa. Os programas devem possuir atividades voltadas à internacionalização, com participação dos docentes e discentes em colaborações internacionais. Os programas devem apresentar cooperação com entidades ou empresas públicas ou privadas, demonstrando sua inserção (local, regional, nacional ou internacional). Visibilidade dos docentes em bases de dados internacionais (Google Scholar, Scopus, Web of Science, e outros) e teses e dissertações escritas em inglês são consideradas neste item. O programa deve manter página <i>Web</i> (em mais de uma língua além do português, preferencialmente inglês) para a divulgação, de forma atualizada, de seus dados internos, critérios de seleção de alunos, parte significativa de sua produção docente, financiamentos recebidos da CAPES e de outras agências públicas

		e entidades privadas. Além disso, o programa deve garantir amplo acesso às teses e dissertações pela <i>Web</i>. Atividades de popularização da ciência devem ser descritas e serão valorizadas pela área.
3.2. Inovação, transferência e compartilhamento de conhecimento.	25%	O programa será avaliado pela formação de recursos humanos qualificados para a sociedade e pela contribuição para o desenvolvimento socioeconômico, destacando os avanços produtivos, disseminação de técnicas e conhecimentos, além de empreendedorismo. Esses aspectos podem ser relatados nos anexos. Valoriza-se, ainda, a contribuição para a melhoria do ensino de graduação e para o desenvolvimento de propostas inovadoras de ensino. Valorizam-se, também, ações relacionadas à Educação Básica que promovam a melhoria da qualidade do ensino, a inclusão digital e a atração de recursos humanos para a Área de Computação. Esses aspectos devem estar destacados na plataforma Sucupira de maneira clara. Valoriza-se que o programa participe em programas de cooperação e intercâmbio sistemáticos e a participação em projetos de cooperação entre programas com níveis de consolidação diferentes, voltados para a inovação na pesquisa ou o desenvolvimento da pós-graduação em regiões ou sub-regiões geográficas menos aquinhoadas (atuação de docentes visitantes; participação em programas de nucleação e solidariedade).
3.3. Impactos do Programa para a sociedade.	45%	Neste item serão considerados: • premiações, artigos ou teses que geraram produtos ou novos empreendimentos (ANEXO 5); • os M casos de impacto do programa serão considerados neste item (ANEXO 6, onde M é o maior valor entre 10 e N/4, sendo N o número médio de docentes permanentes do programa); • produções qualificadas existentes nos ANEXOS 3 e 4 que tenham algum tipo de impacto serão analisadas considerando a justificativa apresentada pelo programa. Além disso, os indicadores nos Itens 2.3 e 2.4, também serão utilizados para análise dos produtos apresentados.

FICHA DE AVALIAÇÃO PROGRAMAS PROFISSIONAIS – COMPUTAÇÃO - REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2025-2028

Quesitos/Itens	Peso	Definições e comentários sobre os Quesitos/Itens
1 – Programa		
1.1. Identidade e condições de funcionamento do Programa: missão, corpo docente, infraestrutura, articulação entre áreas de concentração, linhas/projetos de pesquisa e estrutura curricular.	50%	O programa deve abranger subáreas da Computação e exigir que seus titulados tenham cursado conteúdos fundamentais de formação em Computação, conforme descrito no Documento de Área. Serão avaliados, de maneira qualitativa: • se o conjunto de atividades e disciplinas ofertadas, com suas ementas, atende às características do campo profissional, à(s) área(s) de concentração proposta(s), linha(s) de atuação, objetivos e perfil de egresso definidos pelo programa; • se existe uma distribuição balanceada do corpo docente permanente² em relação às linhas de atuação e projetos de pesquisa ou desenvolvimento; • se o programa possui interação com os arranjos produtivos locais, regionais e, possivelmente, nacionais, atendendo demandas de formação de profissionais e também de soluções; • se o programa possui uma boa infraestrutura de pesquisa: laboratórios adequados ao número de alunos de pós-graduação; • laboratórios temáticos, salas de alunos, salas de professores e salas de aula (anexar fotos e plantas dos espaços físicos disponibilizados para o programa, destacando as melhorias realizadas no quadriênio – ANEXO 1). Estes aspectos são avaliados em relação aos objetivos, à missão e à modalidade do programa. O corpo docente permanente deve ser formado por doutores, profissionais e técnicos com experiência em pesquisa aplicada ao desenvolvimento e à inovação. Docentes não doutores devem ser justificados conforme consta no Documento de Área. Os membros do corpo docente serão avaliados de acordo com o seu perfil de pesquisador e/ou profissional. Serão considerados os seguintes aspectos de maneira qualitativa:

² Sempre que mencionado corpo docente ou docente está sendo referido o corpo docente ou docente permanente.

		• corpo docente com formação e atuação na Área de Computação ou áreas afins (desde que claramente relacionadas com os objetivos do programa); • diversificação de formação do corpo docente na origem; • atuação em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas áreas de concentração do programa; percentual do corpo docente com perfil equivalente a bolsistas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) ou de Produtividade em Pesquisa (PQ) do CNPq; • inserção na comunidade nacional, expressa pela participação em comitês de programa, comitês editoriais, atuação em sociedades científicas, comitês normativos, associações tecnológicas, arranjos produtivos, etc. Deve haver distribuição equilibrada, baseado na mediana da Área, de orientações entre os professores do programa e que não haja forte dependência de orientadores externos. Os seguintes aspectos serão analisados de maneira quantitativa: • a distribuição da carga horária letiva em relação aos docentes; • a distribuição da orientação entre os docentes; • o número médio de orientandos por docente; • a quantidade de orientadores do corpo permanente relativamente à dimensão do corpo docente. Valoriza-se a participação docente na formação de alunos de iniciação técnica e no ensino da graduação. Neste item também será considerado o perfil da produção intelectual (bibliográfica ou técnica/tecnológica) dos docentes. Será, também, avaliado o relacionamento entre a produção bibliográfica e técnica dos docentes com a produção dos discentes e, em particular, com os seus trabalhos de conclusão. Valoriza-se a existência de produção bibliográfica e técnica sobre o mesmo tema/projeto.
1.2 Princípios, procedimentos e usos dos resultados da autoavaliação alinhados ao planejamento estratégico do Programa.	25%	Serão avaliados o projeto, mecanismos de autoavaliação do programa e a evolução (ou o planejamento de melhorias) decorrente do processo de autoavaliação. Indicadores da autoavaliação (alinhados com as características institucionais) devem ser apresentados. Neste item serão analisadas a evolução da formação e a produção intelectual entre o quadriênio anterior e o atual. A autoavaliação deve estar alinhada ao planejamento estratégico do Programa.

1.3. Planejamento estratégico do Programa em articulação com o Plano de Desenvolvimento Institucional ou equivalente, incluindo as políticas afirmativas e de promoção de equidade.	25%	Será avaliado de maneira qualitativa o planejamento para o desenvolvimento futuro do programa e as metas para melhor formação, impacto na sociedade e produção intelectual. Deve ser claramente descrito na proposta como o planejamento do programa foi elaborado e como ele se articula com o planejamento institucional. Devem ser descritas ações decorrentes do planejamento estratégico que já tenham acontecido no quadriênio, ou que estejam planejadas para o futuro. O planejamento do programa deve descrever os diversos aspectos mencionados no Documento de Área em suas seções. Se houver melhorias na infraestrutura planejadas, essas devem ser destacadas nas fotos, ou plantas, no ANEXO 1.
2 – Formação e produção intelectual		
2.1. Qualidade das teses, dissertações ou equivalentes e adequação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do Programa.	20%	O programa será avaliado considerando: • alinhamento das dissertações ou teses com as linhas de pesquisa e área(s) de concentração do programa; • produções resultantes das dissertações ou teses, e prêmios (ANEXO 5), considerando a justificativa apresentada. O número de titulados em relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa e à dimensão do corpo discente serão comparados com a mediana nacional dos programas acadêmicos da área no quadriênio.
2.2. Destino e atuação dos egressos do Programa em relação à formação recebida	20%	Serão avaliados: • a forma de acompanhamento para os titulados no quadriênio do programa; • o destino e a atuação dos titulados no quadriênio (ANEXO 7), considerando a justificativa apresentada; • os E egressos dos últimos 15 anos de destaque do programa. Onde E é o maior valor entre 16 e $N/2$, sendo N o número médio de docentes permanentes do programa no quadriênio (ANEXO 7). Deve-se respeitar os seguintes limites: mínimo de 16 e máximo de $N/2$ egressos no total, e pelo menos 4 egressos por período (dois quadriênios anteriores ao atual, dois quadriênios anteriores ao atual, um quadriênio anterior ao atual, quadriênio atual). Valoriza-se o acompanhamento sistemático e contínuo dos demais egressos do programa.

2.3. Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos do Programa.	30%	O programa será avaliado considerando: - os resultados dos trabalhos de mestrado aplicados/aplicáveis nos arranjos produtivos por meio de transferência de tecnologia, software, técnicas, métodos, etc. ou na geração de inovação (produtos, serviços) que auxiliem empresas públicas e privadas no aumento da produtividade e melhoria da qualidade de suas atividades; - a qualidade dos trabalhos científicos e técnicos produzidos com a participação discente. Para a produção intelectual discente serão considerados os artigos completos em periódicos, eventos e produtos técnicos com participação discente (ou de egressos até 5 anos, considerando o ano da publicação). O percentual de alunos que participam das melhores produções (ANEXOS 3 e 4) e o percentual de alunos com produções qualificadas será utilizado como base para a avaliação deste item. Para a produção técnica será considerado o que está na Seção 2.2 do Documento de Área. A cada produto técnico existente no ANEXO 4 será atribuído um nível, de maneira qualitativa. Para a análise qualitativa, a produção discente existente nos ANEXO 3 – 4N produções mais relevantes e ANEXO 4 - M produções técnicas mais relevantes serão consideradas, onde N é a média de docentes permanentes na quadrienal e M é o maior valor entre 10 e N/4. Esta análise influenciará o conceito deste item.
2.4. Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente do Programa.	30%	Para a produção intelectual docente serão considerados os artigos completos em periódicos e eventos, livros e produção técnica listados nos ANEXOS 3 (bibliográfica) e 4 (técnica/tecnológica). Os índices serão analisados na sua totalidade (volume) e ponderados por número de docentes permanentes da seguinte forma: Produção Bibliográfica do ANEXO 3: $\text{ProdBibliográfica}_{\text{total}} = \#A1 + \#A2 \times 0,875 + \#A3 \times 0,75 + \#A4 \times 0,625 + \#L1 + \#L2 \times 0,8 + \#L3 \times 0,6 + \#CL1 \times 0,5$ $\text{ProdBibliográfica}_{\text{ponderado}} = \text{ProdBibliográfica}_{\text{total}} / N$ Produção Técnica do ANEXO 4: $\text{ProdTécnica}_{\text{total}} = \#T1 + \#T2 \times 0,8 + \#T3 \times 0,6$ $\text{ProdTécnica}_{\text{ponderado}} = \text{ProdTécnica}_{\text{total}} / N$ Em que, #A1 é o número de artigos completos em periódicos ou em eventos, #L1 é o número de livros classificados, #CL1 é número de capítulos de livros classificados e #T1 é o número de produtos técnicos, todos classificados no nível 1 de estratificação da Área, e assim por diante. N é a média no

		quadriênio de docentes permanentes do programa, sem contar os Professores (Docentes) Permanentes Junior (PPJ) e Professores (Docentes) Permanentes Sênior (PPS) (ANEXO 2). Estes indicadores serão utilizados como base quantitativa para análise do item. A Área utiliza a mediana como base para qualificar este item. Programas acima da mediana na produção bibliográfica e técnica terão conceito Muito Bom se estiverem entre os 20% melhores, Bom se estiverem entre os 50% melhores, Regular se estiver abaixo da mediana mas entre os 70% melhores. Os conceitos Fraco e Insuficiente serão atribuídos aos programas que estiverem entre os 30% e 10% piores respectivamente. Estes conceitos poderão ser alterados dependendo dos aspectos qualitativos mencionados a seguir. O corpo docente deve apresentar qualidade, quantidade e regularidade das produções intelectuais. Estes aspectos serão analisados de maneira qualitativa. A qualificação das produções intelectuais seguirá o descrito no Documento de Área e, também, uma análise qualitativa nas 4N produções bibliográficas e M produções técnicas selecionadas pelos programas (ANEXO 3 e ANEXO 4). O programa deve apresentar uma distribuição homogênea das produções intelectuais pelos docentes e linhas de pesquisa, com qualidade e regularidade. Deve existir boa distribuição dos docentes em projetos de pesquisa institucionais e de cooperação nacional e internacional. No escopo da avaliação, um projeto deve ter apoio financeiro. Valorizam-se projetos institucionais, projetos que tragam recursos e projetos de intercâmbio, nacionais, internacionais e iniciativas bem-sucedidas de transferência para a sociedade de conhecimento gerado no programa. Os relatórios devem ressaltar tais iniciativas.
3 – Impacto (local, regional, nacional, internacional)		
3.1. Inserção, visibilidade, popularização da ciência.	25%	Os indicadores mencionados no Documento de Área na Seção 3 serão utilizados neste item. Para os programas profissionais devem haver cooperações com entidades ou empresas públicas ou privadas, demonstrando sua inserção (local, regional ou nacional). O programa deve manter página <i>Web</i> (em mais de uma língua além do português, preferencialmente inglês), de forma atualizada, de seus dados internos, critérios de seleção de alunos, parte significativa de sua produção docente, financiamentos recebidos da CAPES e de outras agências

		públicas e entidades privadas. Além disso, o programa deve garantir amplo acesso a teses e dissertações pela <i>Web</i>. Atividades voltadas à internacionalização (Seção 3.2 do Documento de Área), com participação dos docentes e discentes são valorizadas. Colaborações com setores para exportação de produtos e serviços também são valorizadas. Atividades de valorização da ciência devem ser descritas e serão consideradas pela Área.
3.2. Inovação, transferência e compartilhamento de conhecimento.	30%	O programa será avaliado: • pela formação de recursos humanos qualificados para a sociedade; • contribuição para o desenvolvimento socioeconômico, destacando os avanços produtivos, disseminação de técnicas e conhecimentos, além de empreendedorismo Valoriza-se ainda: • a contribuição para a melhoria do ensino básico e de graduação e para o desenvolvimento de propostas inovadoras de ensino; • contribuições para o desenvolvimento local e regional, com destaque para os avanços gerados no setor empresarial; • a disseminação de técnicas e de conhecimentos; • contribuição para maior eficiência nas organizações públicas ou privadas, tanto de forma direta como indireta; • contribuição para a formação de profissionais que possam introduzir mudanças na forma como vem sendo exercida a profissão, com avanços reconhecidos pela categoria profissional. Esses aspectos devem estar destacados na plataforma Sucupira de maneira clara. Valoriza-se a participação em programas de cooperação e intercâmbio sistemáticos e a participação em projetos de cooperação entre programas com níveis de consolidação diferentes, voltados para a inovação na pesquisa ou o desenvolvimento da pós-graduação em regiões ou sub-regiões geográficas menos aquinhoadas (atuação de professores visitantes, turmas fora de sede ou outros tipos de atividades). Valoriza-se a participação em convênios ou programas de cooperação com organizações ou instituições setoriais, voltados para a inovação na pesquisa, o avanço da pós-graduação ou o desenvolvimento tecnológico, econômico e/ou social no respectivo setor ou região. Valorizam-se, também, a abrangência e a quantidade de organizações ou instituições a

		que estão vinculados os alunos; e a introdução de novos produtos ou serviços (educacionais, tecnológicos, diagnósticos, etc.), no âmbito do Programa, que contribuam para o desenvolvimento local, regional ou nacional.
3.3. Impactos do Programa para a sociedade.	45%	Neste item serão considerados: • premiações, artigos ou teses que geraram produtos ou novos empreendimentos (ANEXO 5); • os M casos de sucesso do programa serão considerados neste item (ANEXO 6, onde M é o maior valor entre 10 e N/4, sendo N o número médio de docentes permanentes do programa); e • as produções qualificadas existentes nos ANEXOS 3 e 4 que tenham algum tipo de impacto serão analisadas considerando a justificativa apresentada pelo programa. Além disso, os indicadores nos Itens 2.3 e 2.4, também serão utilizados para análise dos produtos apresentados.